

Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció f . La recta discontinua és una asímptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



a) (0,75 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents. Si algun no existeix, justifica-ho amb els límits laterals.

i) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ ii) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ iii) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ iv) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

b) (1 punt) Estudia la continuïtat de f en $x = -1$ i en $x = 0$. Si no és contínua, classifica'n la discontinuïtat.

c) (0,75 punts) Estudia la continuïtat de f en $x = 2$ i en $x = 4$, i classifica'n les discontinuïtats.